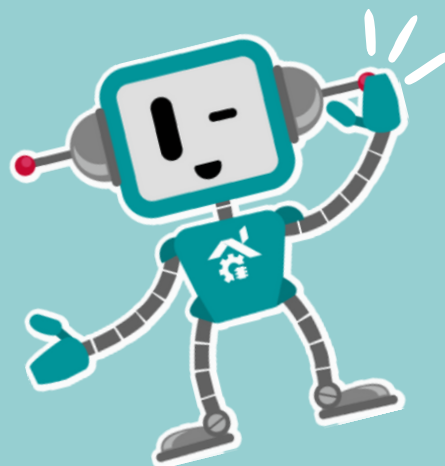


AULA 1:

O QUE É ROBÓTICA? (CONTINUAÇÃO)



INFORMAÇÕES DA AULA

TEMA: Você robô!

DURÇÃO DA AULA: 3 horas

COMPETÊNCIAS GERAIS BNCC

[CG02] Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

[CECO02] Reconhecer o impacto dos artefatos computacionais e os respectivos desafios para os indivíduos na sociedade, discutindo questões socioambientais, culturais, científicas, políticas e econômicas.

OBJETIVO GERAL

Conhecer a robótica, seus pilares, suas funcionalidades e suas possíveis aplicações no cotidiano e nas diferentes áreas do conhecimento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explorar a usabilidade dos robôs no dia a dia;
- Compreender e explorar a importância histórica e geográfica do uso da robótica;
- Entender na teoria e na prática como acontece a programação de um robô;
- Explorar as diferentes áreas do conhecimento para aplicação da robótica.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Computador ou celular com acesso à internet;
- Som;
- Projetor.

MATERIAL AUXILIAR

Slide Aula 1: **O que é robótica?** (continuação)

Disponível em: www.blogdarobotica.com/microbitslide1



<https://www.kiddle.co/> (ferramenta de busca desenvolvida para crianças)

AVALIAÇÃO

Avaliação processual. O professor deve observar o desempenho, a interação e interesse dos alunos no decorrer da atividade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1º Momento: Retomar e relembrar algumas das discussões feitas na primeira aula. Depois que os alunos já entenderam o que é e para que serve a robótica, e já conhecem as partes de um robô, vamos conhecer o funcionamento e as e a usabilidade da robótica no dia a dia.

Exiba o vídeo “A origem dos robôs”, disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=5lh3OtqkLMU\[ECdR1](https://www.youtube.com/watch?v=5lh3OtqkLMU[ECdR1) antes de iniciar a próxima discussão.

Após assistirem ao vídeo questione os alunos quais os robôs eles conhecem e quais os locais e lugares onde eles estão presentes. Cite também alguns exemplos e o uso de cada um deles.

- Atividades domésticas (aspirador de pó, cortadores de grama);
- Medicina (cirurgias, próteses, cadeiras de rodas);
- Exploração espacial; (foguetes, aviões-robô);
- Fábricas; (transporte automatizado).

2º Momento: É importante fazer uma recapitulação histórica e geográfica para compreender as mudanças tecnológicas dentro dos campos de trabalho.

Citar como se deu essas mudanças e como a tecnologia tem sido de fundamental importância para o desenvolvimento do trabalho humano.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesse momento, citar e fazer comparativos de atividades antes realizadas apenas por humanos e que hoje são feitas por robôs (máquinas).

3º Momento: Entender na teoria e na prática como acontece a programação de um robô. Relembre a atividade “programando o colega” que já foi desenvolvida com os alunos.

É importante que os alunos compreendam que a programação é uma sequência de comandos e que se isso não for executado passo a passo, o robô ficará confuso e não funcionará da forma que queremos. Feito isso, partiremos para a prática com eles em um exercício feito no computador.

4º Momento: Separar os alunos em duplas ou trios e completar as missões solicitadas pelo jogo disponível nos links <https://studio.code.org/hoc/1> ou <https://studio.code.org/s/aquatic/lessons/1/levels/1>. Observar o desempenho dos alunos ao executar as ações. Realizar quatro ações.

5º Momento: Observar o nível de dificuldade encontrada para executar cada movimento, fazer uma auto avaliação da atividade e do desempenho de cada um para a realização, por fim, fazer um comparativo com a atividade realizada na aula anterior “programando o colega”.

Nesse momento é importante ressaltar que a Robótica possui três pilares: programação, elétrica e mecânica. E nessa aula trabalhamos apenas com um dos pilares, a programação.

SUGESTÕES

Professor, a aula foi pensada para a interação multidisciplinar de alguns componentes curriculares e pode ser trabalhada em conjunto com os professores de Artes, Educação Física e Tecnologia.

REFERÊNCIAS

ORIGEM DAS COISAS. **A origem dos robôs.** YouTube, 14 de março de 2015. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=5lh3OtgkLMU>> Acesso em: 26 de agosto de 2022.

STUDIO CODE. Disponível em: <<https://studio.code.org/>>

Desenvolvido por:

